

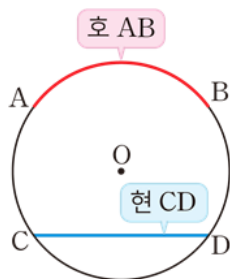
7. 원과 부채꼴

1 원과 부채꼴

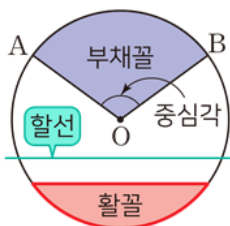
- (1) 원 : 평면 위의 한 점 O 로부터 일정한 거리에 있는 모든 점으로 이루어진 도형으로 원 O 로 나타낸다.
- (2) 호 : 원 위의 두 점을 잡았을 때 나누어지는 원의 두 부분을 각각 호라 한다. 양 끝 점이 A, B 인 호를 호 AB 라 하고 기호로 $\widehat{AB}$ 와 같이 나타낸다.

참고 $\widehat{AB}$ 는 보통 길이가 짧은 쪽의 호를 나타내고 길이가 긴 쪽의 호를 나타낼 때는 그 호 위의 한 점 P 를 잡아 $\widehat{APB}$ 와 같이 나타낸다.

- (3) 현 : 원 위의 두 점을 이은 선분을 현이라 하고, 두 점 C, D 를 양 끝 점으로 하는 현을 현 CD 라 한다.



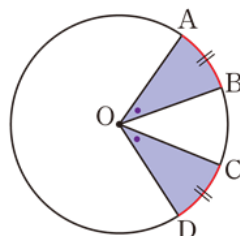
- (4) 할선 : 한 직선이 원 O 와 두 점에서 만날 때, 이 직선을 원 O 의 할선이라 한다.
- (5) 부채꼴 : 원 O 에서 두 반지름 OA, OB 와 호 AB 로 이루어진 도형을 부채꼴 AOB 라 한다.
- (6) 중심각 : 부채꼴에서 두 반지름이 이루는 각, 즉 $\angle AOB$ 를 부채꼴 AOB 의 중심각 또는 호 AB 에 대한 중심각이라 한다.
- (7) 활꼴 : 원에서 현과 호로 이루어진 도형을 활꼴이라 한다.



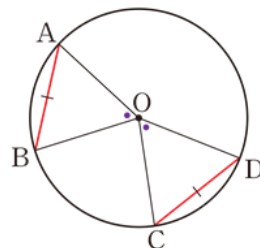
- 참고**
- 원의 지름은 그 원에서 길이가 가장 긴 현이다.
 - 반원은 활꼴인 동시에 중심각의 크기가 180° 인 부채꼴이다.

2 부채꼴의 성질

- (1) 중심각의 크기와 호의 길이, 부채꼴의 넓이 한 원 또는 합동인 두 원에서
 - ① 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴이 호의 길이와 넓이는 각각 같다.
 - ② 부채꼴의 호의 길이와 넓이는 각각 중심각의 크기에 정비례한다.



- (2) 중심각의 크기와 현의 길이 한 원 또는 합동인 두 원에서
 - ① 크기가 같은 중심각에 대한 현의 길이는 같다.
 - ② 현의 길이는 중심각의 크기에 정비례하지 않는다.



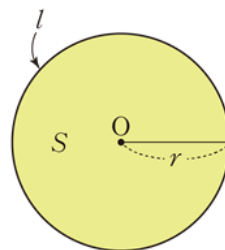
3 원의 둘레의 길이와 넓이

- (1) 원주율 : 원의 지름의 길이에 대한 원의 둘레의 길이의 비율 $\rightarrow \pi$

참고 원주율은 원의 크기에 관계없이 항상 일정하다.

- (2) 원의 둘레의 길이와 넓이 반지름의 길이가 r 인 원의 둘레의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

$$\textcircled{1} l = 2\pi r \quad \textcircled{2} S = \pi r^2$$



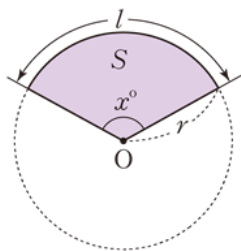
7. 원과 부채꼴

4 부채꼴의 호의 길이와 넓이

- (1) 부채꼴의 호의 길이와 넓이
반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 x° 인
부채꼴의 호의 길이를 l , 넓이를 S 라 하면

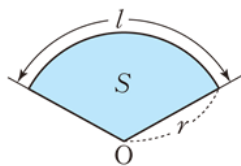
$$\textcircled{1} \quad l = 2\pi r \times \frac{x}{360}$$

$$\textcircled{2} \quad S = \pi r^2 \times \frac{x}{360}$$



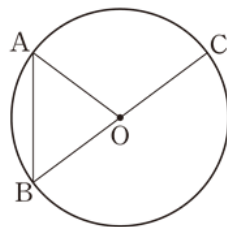
- (2) 부채꼴의 호의 길이와 넓이 사이의 관계
반지름의 길이가 r , 호의 길이가 l 인 부채꼴의
넓이를 S 라 하면

$$S = \frac{1}{2}rl$$



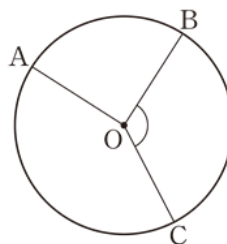
필수기출

1. 다음 중 아래 그림과 같은 원 O에 대한 설명으로
옳지 않은 것은? (단, $\overline{BC}$ 는 원 O의 지름이다)



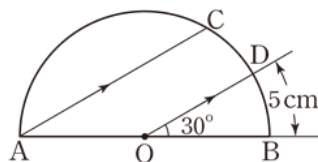
- ① $\overline{AB}$ 는 현이다.
② $\overline{AB}$ 와 $\widehat{AB}$ 로 이루어진 도형은 활꼴이다.
③ $\overline{OA}$, $\overline{OC}$, $\widehat{AC}$ 로 이루어진 도형은 부채꼴이다.
④ $\angle AOC$ 에 대한 호는 $\widehat{AC}$ 이다.
⑤ $\overline{BC}$ 보다 긴 현이 존재한다.

2. 다음 그림과 같은 원 O에서 $\widehat{AB}:\widehat{BC}:\widehat{CA}=3:4:5$
일 때, $\angle BOC$ 의 크기는?



- ① 110° ② 120° ③ 130°
④ 140° ⑤ 150°

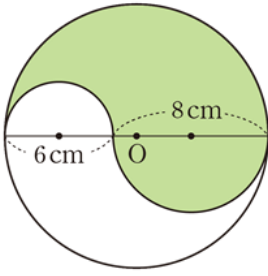
3. 다음 그림과 같은 반원 O에서 $\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이고
 $\angle BOD = 30^\circ$, $\widehat{BD} = 5\text{cm}$ 일 때, $\widehat{AC}$ 의 길이는?



- ① 15cm ② 16cm ③ 18cm
④ 20cm ⑤ 25cm

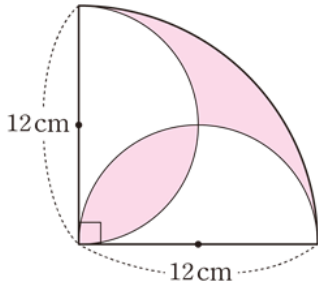
7. 원과 부채꼴

4. 다음 그림과 같은 원에서 어두운 부분의 둘레의 길이는?



- ① 12π cm ② 13π cm ③ 14π cm
④ 15π cm ⑤ 16π cm

5. 다음 그림과 같은 부채꼴에서 어두운 부분의 넓이는?



- ① $(36\pi - 72) \text{ cm}^2$ ② $(36\pi - 36) \text{ cm}^2$
③ $(36\pi - 18) \text{ cm}^2$ ④ $(48\pi - 72) \text{ cm}^2$
⑤ $(48\pi - 36) \text{ cm}^2$

7. 원과 부채꼴

[정답 및 해설]

1. ⑤

⑤ $\overline{BC}$ 는 원 O의 지름이므로 현 중에서 길이가 가장 길다.

2. ②

$$\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = \widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 4 : 5$$

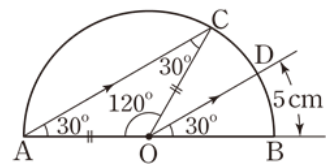
$$\text{이므로 } \angle BOC = 360^\circ \times \frac{4}{3+4+5} = 120^\circ$$

3. ④

$\overline{AC} \parallel \overline{OD}$ 이므로

$$\angle OAC = \angle BOD = 30^\circ \text{ (동위각)}$$

다음 그림과 같이 $\overline{OC}$ 를 그으면



$\triangle AOC$ 에서 $\overline{OA} = \overline{OC}$ 이므로

$$\angle OCA = \angle OAC = 30^\circ$$

$$\therefore \angle AOC = 180^\circ - (30^\circ + 30^\circ) = 120^\circ$$

따라서 $\widehat{AC} : \widehat{BD} = \angle AOC : \angle BOD$ 에서

$$\widehat{AC} : 5 = 120 : 30, \widehat{AC} : 5 = 4 : 1$$

$$\therefore \widehat{AC} = 20 \text{ (cm)}$$

4. ③

(어두운 부분의 둘레의 길이)

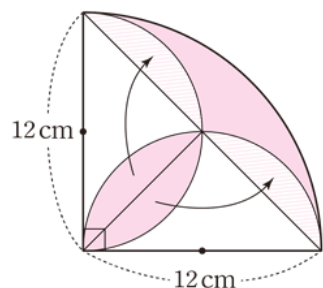
$$= 2\pi \times 7 \times \frac{1}{2} + 2\pi \times 4 \times \frac{1}{2} + 2\pi \times 3 \times \frac{1}{2}$$

$$= 7\pi + 4\pi + 3\pi$$

$$= 14\pi \text{ (cm)}$$

5. ①

다음 그림과 같이 이동시키면 구하는 넓이는



$$\pi \times 12^2 \times \frac{90}{360} - \frac{1}{2} \times 12 \times 12$$

$$= 36\pi - 72 \text{ (cm}^2\text{)}$$